

第一问

算法 1：卡方独立性检验与蒙特卡洛置换检验

输入：某属性列（类型 / 纹饰 / 颜色系）与表面风化列；置换次数 $N_{\text{perm}} = 5000$ 。

输出：卡方统计量 χ^2 、 P 值、是否采用置换检验。

流程：

1. 以属性为行、风化状态为列构造列联表，记录观测频数。
2. 计算各格的期望频数（行合计 $\times$ 列合计 $\div$ 总样本数），并求卡方统计量（观测与期望差的平方除以期望，逐格求和，对应论文 $\chi^2 = \sum_{t=1}^L \sum_{c=1}^2 \frac{(n_{tc} - E_{tc})^2}{E_{tc}}$ ）。
3. 判定近似条件：若所有期望频数均 ≥ 5 ，采用卡方近似，直接取卡方检验返回的 P 值。
4. 否则改用蒙特卡洛置换检验：
 - 固定属性列不变，用固定随机种子将风化标签随机重排 5000 次；
 - 每次重排后重新构造列联表并计算卡方统计量；
 - 统计重排卡方值 $\geq$ 观测卡方值的次数；
 - P 值 = (该次数 + 1) $\div$ (5000 + 1)，分子分母同加 1 避免 $P = 0$ （对应论文 $P_{\text{perm}} = \frac{\sum_{t=1}^{N_{\text{perm}}} 1\{\chi_t^2 \geq \chi_{\text{obs}}^2\} + 1}{N_{\text{perm}} + 1}$ ）。
5. 返回统计量、 P 值与检验方式标记（卡方近似 / 置换）。
6. 结论判定： $P < 0.05$ 记显著相关，否则不显著。

算法 2：Mann-Whitney U 检验（风化前后成分差异）

输入：文物级主表，按玻璃类型 $\times$ 表面风化分组。

输出：每种成分的组均值、 P 值、变化方向与显著性。

流程：

1. 对高钾、铅钡两类玻璃分别处理：取出风化组与无风化组样本。
2. 对 14 种成分逐一检验：
 - 分别取两组的有效检出值（剔除缺失）；
 - 任一组有效样本数 < 2 则跳过该成分（样本不足不做检验）；
 - 将两组观测合并排序取秩，计算风化组的秩和，进而得到 U 统计量（对应论文 $U = n_0 n_1 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1$ ）；
 - 用双尾检验求 P 值（小样本精确分布 / 大样本正态近似由库自动处理）；
 - 计算两组均值并标记变化方向（风化组均值更大记上升，否则下降）；
 - $P < 0.05$ 记显著。
3. 汇总所有检验结果；再按论文表 5.2 口径挑出高钾（ $\text{SiO}_2/\text{K}_2\text{O}/\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3$ ）与铅钡（ $\text{SiO}_2/\text{PbO}/\text{CaO}/\text{P}_2\text{O}_5$ ）的论文关注成分， P 值小于 0.001 的显示为「<0.001」。

第二问

算法 3: K-means++ 聚类与类数选择

输入: 某类玻璃样本的核心 7 成分标准化值; 最大候选类数 8。

输出: $K = 2 \sim 8$ 的 SSE 与轮廓系数、推荐 K 及推荐方式 (轮廓系数 / 肘部法)。

流程:

1. 对 $K = 2, 3, \dots, \min(8, n)$ 逐一执行:
 - 用 K-means++ 初始化质心 (10 次重启取最优), 迭代「样本分到最近质心 $\rightarrow$ 簇均值更新质心」直至收敛;
 - 记录簇内离差平方和 SSE 与平均轮廓系数 (每个样本: 与同簇平均距离 α_i 、与最近异簇平均距离 β_i , 轮廓系数 $q_i = \frac{\beta_i - \alpha_i}{\max(\alpha_i, \beta_i)}$, 全体取平均)。
2. 类数推荐规则:
 - 若最大轮廓系数 ≥ 0.05 且轮廓系数序列不单调递减 $\rightarrow$ 取轮廓系数最大的 K (优先依据);
 - 否则退化为肘部法: 计算 SSE 相邻下降的相对幅度, 取相对下降最大处之后的 K 。
3. 在评估表上标记推荐 K 。

第三问

算法 4: 假设-验证风化前成分还原

输入: 某未知样本观测成分、假设类别 (高钾或铅钡)、对应类型的风化还原模型。

输出: 还原后的风化前成分向量; 若假设不可行则返回「不可行」。

流程:

1. 可行性检查 1: 该假设类型的关键成分子集必须全部检出且非 0, 否则假设不可行。
2. 用假设类型的风化程度 (高钾 0.8、铅钡 0.75) 与反推分母计算 SiO_2 变化量: $\Delta_{\text{SiO}_2} = \text{假设风化程度} \div \text{反推分母}$ 。
3. 逐成分还原: 预测风化前 = 观测含量 - 反应比例 $\times \Delta_{\text{SiO}_2}$; 反应比例缺失的成分保留原观测值, 观测缺失的成分置 0。
4. 可行性检查 2 (物理范围): 任一分量小于 -0.5、大于 100.5, 或总和大于 105, 则还原结果超出成分含量物理范围, 假设不可行。
5. 返回还原向量或「不可行」。